李孟卓



联系方式： 19807792264 **电子邮箱：** 231180094@smail.nju.edu.cn
就读院校： 南京大学 电子科学与工程学院
到岗时间： **可全职线下（北京）实习 6–9 个月**
真机作品： **[点击观看：灵巧手操作与机器人交互 Demo 集]**

教育背景

南京大学 电子科学与工程学院 · 电子信息专业 **专业综合排名：6/60（GPA: 4.50/5.00）**

- **核心课程：**大学物理 (100)、模拟电路 (98)、数据结构与算法 (94)、线性代数 (93)、信号与系统 (92)。
- **荣誉奖励：**“移动之光，数智创新”奖学金（学院仅 2 人）、全国大学生嵌入式设计竞赛**两项全国一等奖兼赛道最佳**（2025、2026）。

科研经历

LEAP Hand 灵巧手全栈研发与强化学习 Sim-to-Real 闭环（国创优秀结项） **项目负责人**

2024.09 – 2025.09 | 硬件：LEAP Hand + Jetson/RDK X5 | 算法栈：PPO + AMP

- **强化学习手内旋转全复现：**基于 IsaacLab / Isaac Gym 构建物理仿真环境，在单卡 RTX 3090 上开展 **8,192 环境并行训练**；结合 **PPO、非对称 Actor-Critic 与 AMP（对抗运动先验）**算法，通过系统化动力学域随机化跨越 Sim-to-Real 鸿沟，在真机实现高鲁棒性的手内旋转方块。
- **视觉引导多指抓取与边缘侧部署：**自主设计多阶段稠密引导奖励函数与空间安全约束；将策略网络轻量化部署至 **NVIDIA Jetson / RDK X5**，实现低延迟高频视觉闭环控制。
- **底层硬件全栈与 ROS2 控制架构：**从零完成灵巧手机械组装、伺服参数整定与通信电路设计；搭建 **ROS2 高频实时控制栈**，打通“视觉感知—策略推理—关节阻抗控制”端到端真机链路。

灵巧手复杂工具操作（筷子）与模仿学习泛化研究（国家级大创） **项目负责人**

2025.09 – 至今 | 硬件：LEAP Hand | 算法栈：ACT (CVAE) / IsaacLab / Diffusion Policy

- **无重定向真机示教与数据构建：**针对灵巧手操作筷子时存在严苛非固定接触约束、传统 Retargeting 易打滑的痛点，自主设计**灵巧手拖拽示教（Kinesthetic Teaching）**真机数采管线；处理 **70 条**原始示教，经异常跳变修复与滤波形成 **5,076 个监督样本**，并导出 **HDF5** 数据。
- **时序集成与误差抑制：**基于 **ACT (Action Chunking with Transformers)** 架构完成行为克隆 (BC) 训练，引入 CVAE 建模多模态分布，结合动作分块与时序集成 (Temporal Ensembling)，在 **LEAP Hand 真机**上稳定实现精细开合与操作筷子闭环。
- **向生成式策略演进（在研）：**为突破小样本真机 BC 在空间与几何形态上的泛化局限，正推进结合 **IsaacLab 高并发特权强化学习（Privileged RL）**与 **Diffusion Policy / VLA 视觉语义先验**的混合训练，致力于实现类别与空间位置泛化。

南京大学 CITE 实验室—异构双臂灵巧手遥操系统与跨模态闭环 **科研实习生**

2025.10 – 2026.07 | 硬件：Piper 双机械臂 + LEAP Hand + VR

- **异构双臂灵巧手集成与多源遥操基建：**独立完成松灵 Piper + LEAP Hand 的整机软硬件集成、正逆运动学解算及 ROS2 多节点同步通信；搭建低延迟 **VR 手势跟随（Hand Tracking）**遥操作系统。
- **真机数据采集与跨模态控制：**为模仿学习构建高保真真机示教基建；完成了 SSVEP 脑电控制方案与具身操作的异步融合架构，解决多源传感器通信阻塞，打通“跨模态指令解析—底层关节执行”真机闭环。

竞赛实践

全国大学生嵌入式设计竞赛—《VR 三维重建与具身交互系统》 **国家级一等奖/赛道最佳**

2026.07 | 独立完成（单人）

- **三维感知与端侧系统：** 围绕 VR 交互与机器人控制完成端侧集成，在 RISC-V 异构开发板上处理多模态感知数据链路、机器人通信及交互演示，搭建 **ros2_control** 架构。

全国大学生嵌入式设计竞赛—《多模态感知与强化学习异构加速系统》 **国家级一等奖/赛道最佳**

2025.07 | 核心成员

- **异构推理部署：** 负责 FPGA/处理器异构通信及 Linux 驱动开发，将强化学习策略与视觉模型部署至 FPGA+NPU 平台，完成感知与控制模块的端侧对接和系统联调。

全国大学生物联网设计竞赛—《云边端协同智能机械手》 **国家级二等奖/企业杯**

2025.08 | 项目负责人

- **端云协同：** 完成云端训练与边缘端机器人执行接口的系统集成，负责机械手控制与部署联调。

专业技能

- **强化学习与策略仿真：** 使用 **PyTorch**、**Isaac Gym**、**rl_games** 开展循环 PPO 任务开发，具备奖励设计、域随机化适配经验；实现 **ACT** 行为克隆与动作块推理，正探索 **Isaac Lab** 策略学习。
- **机器人与真机数据：** 具备 **LEAP Hand**、**松灵 Piper** 硬件集成和 **ROS/ROS2 (ros2_control)** 控制经验；熟悉轨迹执行、**VR 手势遥操**及**直接拖拽示教**；实现过多相机 RGB-D 与关节状态记录。
- **工程部署与开发：** 熟练使用 **C/C++**、**Python**、**Linux** 及 Docker/CMake；具备策略 **ONNX** 导出、循环状态接口与量化校准数据准备经验。
- **真机/仿真 Demo 矩阵：** [点击观看视频] 已完成 强化学习手内转方块； 视觉引导多指抓取； ACT 灵巧手开合筷子； VR 手势跟随遥操； 脑电指令控制机械臂抓取。